

项目编号：【待人工确认】

投标文件

(技术标)

项目名称：某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

投标人：项目组

法定代表人或授权代表：【待人工确认】

日期：2026 年 9 月

目 录

第一章 投标响应总述	1
1.1 响应声明	1
1.2 方案导读	1
第二章 需求理解	1
2.1 建设目标与业务闭环	1
2.2 建设范围与责任边界	1
2.3 关键需求与验收关注点	1
第三章 总体技术方案	2
3.1 设计原则	2
3.2 总体架构	2
3.3 业务与数据架构	2
3.4 接口与部署架构	2
第四章 功能实现方案	3
4.1 预案、事件与任务	5
4.2 指挥、资源、值班与演练	5
4.3 H5、视图与外部联动	5
4.4 十一功能域实现明细	6
第五章 关键技术与难点应对	7
5.1 可靠消息与任务编排	7
5.2 空间态势、定位与视频适配	7
5.3 配置化流程与受控联动	7
5.4 性能、可用性与恢复	7
第六章 标准、安全与开源合规	7
第七章 质量与验证方案	7
7.1 验证原则	7
7.2 关键指标验证	7
7.3 分阶段准出	8
第八章 实施计划与项目管理	8
8.1 正式里程碑	8
8.2 WBS 与关键路径	9
8.3 三人成员职责	9
第九章 服务、培训与风险控制	9
9.1 培训与服务	9
9.2 风险控制	9
第十章 交付与验收安排	10
第十一章 技术规格响应与偏离说明	10
第十二章 项目团队	13
第十三章 类似项目业绩	13
第十四章 合理化建议	13
附录 A 术语和缩略语	14
附录 B 接口报文/数据设计节选	14
附录 C 招标条款—投标方案索引表	14
附录 D 数据字典（核心表节选）	14
附录 E 质量度量目标与验收用例框架	14
附录 F 评分要点响应对照表	15
附录 G 交付文档清单与国标对照	15
附录 A 主要接口与责任边界	15
附录 B 风险、计划与合规文件索引	15

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制人
V1.0	2026-09-11	全文	整合已确认成果形成 技术标候选稿，待技 术与合规复核。	A

第一章 投标响应总述

1.1 响应声明

本技术标响应博物馆智能运营中心应急管理子系统建设需求。系统建设范围为 Web 端、嵌入甲方现有智慧管理 APP 的 H5、业务接口、部署、数据初始化、测试、培训、试运行和服务；不建设既有视频、门禁、消防、物联网、定位、机房、服务器、网络及其前端硬件。本文件对全部功能和实质性条款建立响应与验证安排，34 条带“★”功能需求不作负偏离。

1.2 方案导读

本技术标依次说明需求理解、总体技术方案、功能实现、关键技术、标准与安全、质量验证、实施计划、项目管理、服务与风险、技术规格响应及附录。技术设计以已确认技术方案为准，计划以项目计划 v1 为准，风险以风险登记册 v1 为准。

第二章 需求理解

2.1 建设目标与业务闭环

项目以数字化应急预案为核心，以应急指挥为枢纽，以 H5 移动处置为延伸，形成“事前准备—事发预警—事中处置—事后改进”的业务闭环。核心事件闭环为：事件发现或上报、核实审批、预案启动、通知与任务下发、指挥调度、移动处置与反馈、关闭评估与调查。

2.2 建设范围与责任边界

系统覆盖应急预案、应急指挥、应急资源、应急演练、应急事件、应急值班、应急管理、移动端、应急信息视图、综合安防视图和数据接口十一项功能域。甲方提供既有系统、基础数据、接口资料、账号授权、联调环境、宿主 APP、私有部署环境及验收条件；乙方负责软件建设、逐接口适配、联调、容错、降级、验证与交付。

2.3 关键需求与验收关注点

视频与统一消息通道须在 M2 设计评审前完成真实连通性验证。定位由甲方提供源数据和验收能力，乙方负责接入、关联、楼层/坐标映射和展示，不降低源精度。门禁疏散联动按授权确认、安全连锁、回执、失败告警和人工降级设计。验收覆盖功能、性能、四系统联动、安全和独立部署；现场验证证据在实施阶段形成，不在本技术标中宣称已经完成。

第三章 总体技术方案

3.1 设计原则

方案遵循业务闭环、分层解耦、既有能力复用、配置优先、可靠消息、安全内建、可观测和可验证原则。逻辑分层不预设过度拆分的部署形态，具体资源组合在甲方私有环境条件下确定。

3.2 总体架构

总体架构由展现与接入层、应急应用服务层、支撑与数据层、甲方既有系统与环境组成。Web、H5 和指挥视图通过统一入口调用业务服务；业务服务承担事件、预案、任务、资源、值班、演练、统计和适配编排；支撑层承接身份、组织、权限、消息、工作流、文件、审计、数据与空间能力；外部系统以适配器接入并保留超时、重试、回执和降级边界。

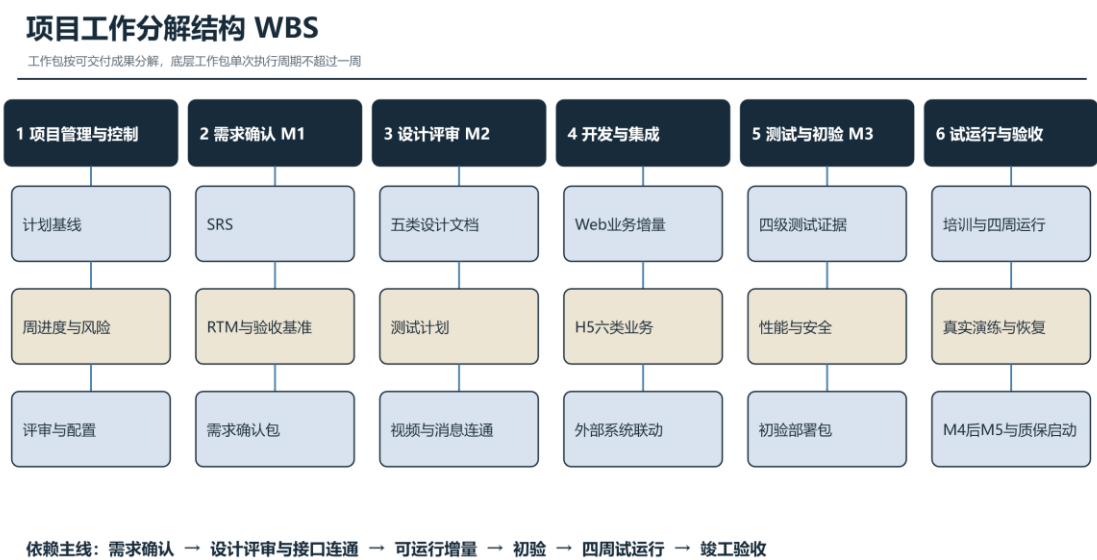


图 2-1

图 1 项目工作分解结构图

3.3 业务与数据架构

预案、事件、任务、人员、物资、值班、演练、基础配置和审计构成核心业务对象；地图、定位、视频、消息、物联网、信息发布、门禁/消防及中台能力通过受控接口关联。甲方负责真实业务源数据和最终业务确认，乙方负责模板、映射、清洗、转换、导入、技术校验和对账。

3.4 接口与部署架构

接口采用版本化契约，明确字段、鉴权、幂等、错误码、超时、重试、回执和降级。

系统在甲方私有环境部署，支持容器化与隔离环境离线交付；乙方提供最低配置、网络/端口要求、构建制品、镜像、初始化和回滚方案，甲方负责基础设施和环境保障。

第四章 功能实现方案

本章按十一项功能域分别展开响应。每个条款均在第十一章逐条响应，并在测试阶段形成可追溯证据。

表 1 F-01 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-01.1	★	预案编制：综合/专项/现场分层；按分区、分时、分险细化	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-01.2	★	配置流程、任务、会议群组、通知人与调派人员	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-01.3	★	自定义任务并在预案启动时自动下发移动终端	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-01.4	否	附件、检索、修订、版本；宜提供标准示例模板	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 2 F-02 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-02.1	★	实时展示事件动态、续报、时间线、任务状态与处理人	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-02.2	★	地图展示周边人员动态、职责与就位；甲方提供定位基础设施和验收环境中的亚米级源数据，乙方负责接口、关联、≤2 秒刷新与展示且不降低源精度	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-02.3	★	实时视频一键调阅、GB/T 28181；结合 P1 § 3.3、§ 8.1 及模拟裁决，历史录像回放按强制要求处理，既有视频系统负责存储及≥30 天保存，乙方负责接口调阅、回放和验证	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-02.4	否	地图展示物资站点、清单、数量和配置	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 3 F-03 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-03.1	★	人员档案、职责、小组和调派通知	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-03.2	否	值班计划与打卡联动，调整留痕	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-03.3	★	物资台账、数量、有效期与临期提醒；宜内置类别字典	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-03.4	★	盘点计划、移动盘点、自动比对和差异标识	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 4 F-04 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-04.1	★	月/季/年演练计划及监管频	无负偏离；设计、用例、测

FR-04.2	★	次 周期到达自动下发演练任务并留痕	试/验收证据 无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-04.3	★	演练执行、模板评估、报告和持续改进	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 5 F-05 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-05.1	★	Web/移动发起事件并多条件检索	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-05.2	★	核实审批、启动预案、生命周期跟踪和留痕	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-05.3	★	自动下发任务，支持反馈、催办和临时任务	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-05.4	★	关闭评估、事故调查、报告 and 知识沉淀	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 6 F-06 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-06.1	★	打卡小组、时段、点位和代执行留痕	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-06.2	★	点位维护、地图拾取、二维码和有效半径	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-06.3	★	点位/小组/人员统计及明细导出	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-06.4	★	缺卡/超时告警并经平台消息推送；甲方提供既有统一通道及短信账号/签名/配额，乙方负责调用、并发、重试、回执与留痕	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 7 F-07 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-07.1	否	预案类型新增、修改、停用	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-07.2	★	事件类型维护；宜预置四大类	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-07.3	★	物资站点空间和地图位置配置	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-07.4	★	条目化、可复用评估模板	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-07.5	★	自定义核实审批环节/人/时限，调整留痕	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 8 F-08 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-08.1	★	移动发起、拍照、查看个人事件	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-08.2	★	移动接收、确认、反馈、上传和完成任务；消息责任按 CLR-004 分工，在正常验收通道验证≥20 路、≥99%	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-08.3	否	移动知识库分类和关键字检索	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-08.4	★	移动查看并执行演练、提交结果	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-08.5	★	移动扫码打卡并校验身份/	无负偏离；设计、用例、测

		时段/范围	试/验收证据
FR-08.6	★	移动盘点并更新现有数量	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 9 F-09 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-09.1	★	应急事件/监控/流程统计、筛选与钻取	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 10 F-10 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-10.1	★	安防终端在线与告警统计、定位和跳转	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

表 11 F-11 功能条款响应明细

条款	★	需求摘要	响应/证据
FR-11.1	★	物联网告警/客流、告警转事件、断连重试补传	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-11.2	★	中台提供身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚；乙方只做应急业务适配，不重复建设通用平台能力	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据
FR-11.3	★	视频调阅与历史回放按强制要求处理；疏散门禁联动采用“应支持”，由授权人员确认后下发开启指令，服从既有门禁安全联锁，失败时告警并人工降级	无负偏离；设计、用例、测试/验收证据

4.1 预案、事件与任务

支持分层预案、处置流程、任务预设、通知调派、附件、版本和运行快照；支持事件上报、核实审批、预案启动、任务下发、反馈、催办、关闭、评估和事故调查，形成全流程审计留痕。

4.2 指挥、资源、值班与演练

指挥视图围绕事件关联人员位置、视频、物资和任务进展；资源管理覆盖人员、物资、站点、台账和盘点；值班管理覆盖排班、点位、打卡和异常提醒；演练管理覆盖计划、任务、执行、评估、报告和改进闭环。

4.3 H5、视图与外部联动

H5 嵌入甲方智慧管理 APP，覆盖事件、任务、知识、演练、扫码打卡和物资盘点六类业务。应急信息视图与综合安防视图提供筛选、钻取、定位、跳转和刷新。视频、信息发布、物联网、中台及门禁/消防联动均按既有系统责任边界进行适配与验证。

4.4 十一功能域实现明细

表 12 功能域相关说明

功能域	实现范围与状态	输出/验证重点
F-01 应急预案	综合、专项、现场分层；分区时分分险；流程、任务、会议群组、通知、调派、附件和版本	运行快照；预案启动任务下发时效
F-02 应急指挥	动态、续报、时间线、任务、人员定位、视频、物资一张图	定位刷新/精度、视频调阅和回放
F-03 应急资源	人员职责小组、物资台账/有效期、盘点差异与提醒	资源状态、差异清单和调派记录
F-04 应急演练	月季年计划、周期任务、执行、模板评估、报告和改进	计划频次、过程和报告留痕
F-05 应急事件	发起、检索、核实、启动、下发、反馈、催办、关闭和调查	事件生命周期和关键时效
F-06 应急值班	小组、时段、点位、二维码、半径、代执行、告警和统计	点位/小组/人员统计；消息回执
F-07 基础管理	预案/事件类型、物资站点、评估模板和审批规则	配置版本与调整留痕
F-08 移动 H5	事件、任务、知识、演练、扫码打卡和移动盘点	既有 APP 嵌入和六类移动验收
F-09 信息视图	事件、监控、流程统计、筛选和钻取	默认不超过 60 秒刷新
F-10 安防视图	终端在线、告警、定位、关联跳转	不超过 30 秒刷新
F-11 数据接口	物联网告警转事件、补传；中台、视频及门禁协同	真实回执、联锁、失败告警和人工降级

4.4.1 预案、事件、任务与审计闭环

预案实例启动后固化流程、参与人和任务规则；事件经核实审批后关联预案，自动下发任务并汇聚接收、确认、反馈、催办及完成状态。配置变化不反向改写历史实例。每个状态变化记录操作人、时间、来源、关联对象和结果，支撑关闭评估、事故调查及知识沉淀。

4.4.2 资源、值班、演练与移动协同

人员、物资、站点和小组可被预案、任务和地图引用；物资盘点根据计划在 H5 回传实际数量并标识差异。值班打卡校验身份、时段和有效范围，缺卡/超时经既有统一消息通道提醒。演练计划到期下发任务，执行、评估、报告和和改进共同构成闭环。H5 只作为甲方既有 APP 的嵌入页面，不承担原生 APP 发布职责。

4.4.3 态势视图与外部能力协同

态势视图将事件、任务、人员、物资、告警和视频的受控数据关联展示；视频、定位、地图、物联网、信息发布、中台及门禁/消防按契约适配。外部系统不可用、超时、鉴权失败或安全联锁拒绝时，系统记录异常并进入重试、告警或人工降级，避免把调用发起误报为处置成功。

第五章 关键技术与难点应对

5.1 可靠消息与任务编排

采用业务幂等键、发送台账、失败重试、回执汇聚和人工降级保证通知与任务编排可追溯；在真实验收通道验证并行、到达率、失败和回执，不以模拟结果替代真实连通结论。

5.2 空间态势、定位与视频适配

以统一坐标、楼层映射、质量字段和数据新鲜度支撑一张图；定位以甲方源数据为准。视频适配覆盖目录、实时取流、录像检索、历史回放、首帧、鉴权与异常处理，不新建录像存储系统。

5.3 配置化流程与受控联动

预案、审批、任务、核实、演练与评估规则采用配置化管理，实例保留运行快照。门禁联动经具备权限人员确认，服从既有安全连锁；失败时告警并进入人工处置。

5.4 性能、可用性与恢复

通过索引、缓存、异步处理、限流、健康检查、备份校验和故障演练保障关键链路。性能、兼容、可用性和恢复均以部署环境实测、运行日志和恢复计时为验证依据。

第六章 标准、安全与开源合规

方案适用应急预案、演练、博物馆安全、视频联网、软件质量、测试、文档、需求追踪和应用安全相关标准。应用安全落实身份鉴别、最小权限、服务端鉴权、输入校验、审计、依赖治理、SCA、扫描与渗透复测；正式等保定级、测评和基础设施责任依既有边界由甲方组织。开源组件在交付前形成许可证说明、版本清单和风险处置记录。

第七章 质量与验证方案

7.1 验证原则

建立“需求—设计—用例—结果—证据”双向追踪。39 条功能需求及全部非功能条款均映射设计、测试与预期证据；功能用例通过率要求为 100%，高危漏洞要求为 0。

7.2 关键指标验证

验证覆盖预案启动、告警接入、消息并行与到达率、定位刷新与精度、视频首帧与回放、Web/H5、地图、扫码打卡、态势刷新、峰值并发、报表、可用性、恢复、覆盖率、安全及独立部署。所有性能结果以约定环境实测为准。

7.3 分阶段准出

M1 完成需求确认；M2 完成五类设计文档并纳入视频/消息真实连通结论；M3 完成部署、测试与初验；M4 形成 W17—W20 逐周运行、缺陷、演练和恢复证据；M5 在 M4 准出后组织，核对全套交付物并签署竣工验收报告。

第八章 实施计划与项目管理

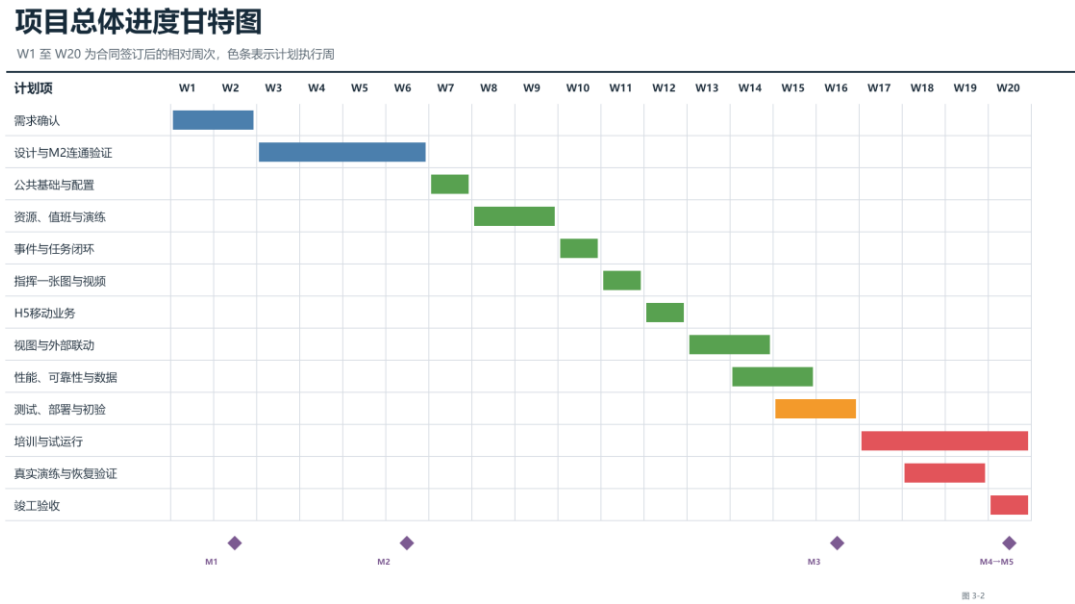


图 2 项目甘特图

8.1 正式里程碑

M1 为合同签订后 2 周需求确认，M2 为合同签订后 6 周设计评审，M3 为合同签订后 16 周初验，M4 为初验后 4 周试运行，M5 为试运行满 1 个月竣工验收。正式里程碑不因内部任务调整而改变。

项目阶段与正式里程碑

周次从合同签订日起算，正式时点与交付物遵循用户需求书第 9.1 节



图 3-1

图 3 项目阶段与正式里程碑时间轴

8.2 WBS 与关键路径

WBS 以可交付成果分解，覆盖管理、需求、设计、开发集成、测试初验、试运行验收。关键路径从需求确认、设计与 M2 连通验证、业务增量、数据初始化与性能加固、部署验证、M3 初验，延伸至 W17—W20 逐周试运行、M4 准出与 M5 竣工验收。B 的 W14—W16 技术工作按工作日顺序执行，避免前置依赖型并行冲突。

8.3 三人成员职责

A 主责计划、评审、交付、质保和跨文档一致性；B 主责架构、实现、数据初始化技术实施、接口联调、性能安全恢复验证；C 主责 SRS、追踪、条款和关键数字核对、测试设计与符合性。正式产物实行主责与复核分离。

第九章 服务、培训与风险控制

9.1 培训与服务

M3 后开展指挥人员 1 天、值班/安保人员半天、处置人员半天、物资管理人员半天、系统管理员 1 天培训，保留课件、录屏、签到和考核记录。M5 后提供 12 个月质保服务；一级、二级、三级故障分别按已确认响应与解决时限执行，提供 7×24 应急申告和 7×12 远程支持，服务期满形成报告。

9.2 风险控制

风险登记册覆盖接口、消息、视频、定位、数据初始化、H5、性能、安全、部署、连续性、范围、进度、人员、AI 与验收配置风险。极高风险按周专项跟踪；重大风险在

识别后 24 小时内书面报告。未完成的接口、环境、数据和验证条件按 Issue/Change 流程处理。

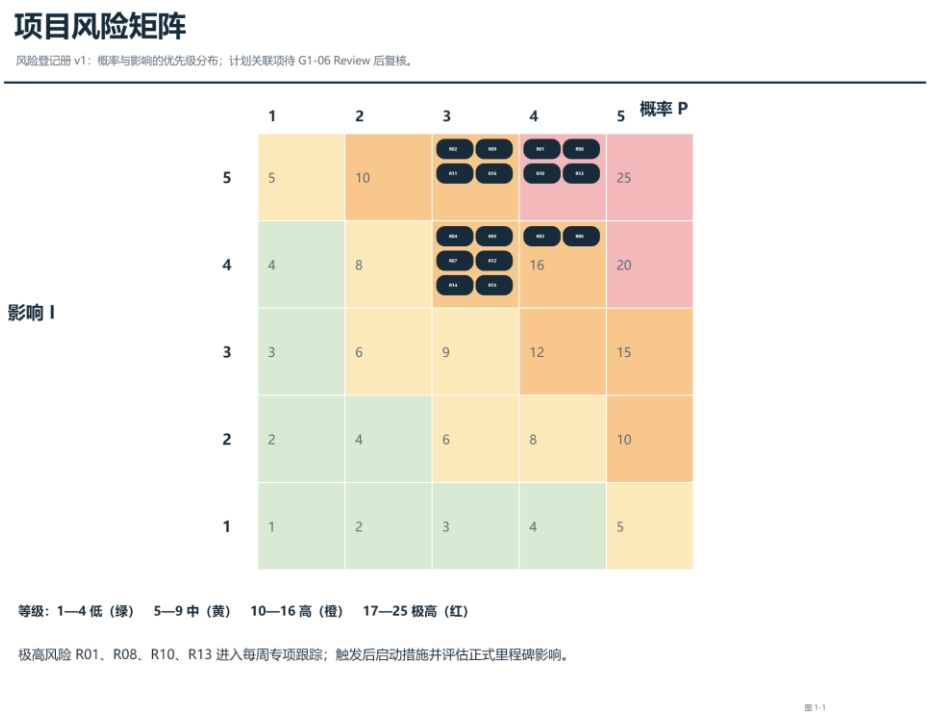


图 4 项目风险矩阵

第十章 交付与验收安排

交付包括源码/构建、容器镜像、初始化脚本、H5 包；项目计划、SRS、设计、测试、用户、部署运维、培训、开源许可证说明、RTM、试运行与项目总结报告；数据初始化成果；演练记录、培训记录和质保承诺函。交付版本建立标签、清单、可编辑源文件和 PDF，并在 M1、M2、M3、M5 前进行配置审计。

第十一章 技术规格响应与偏离说明

以下逐项响应表由冻结事实与合规矩阵生成；“待形成证据”仅指实施阶段验证，不是负偏离。

表 13 功能与实质性条款逐项响应表

条款	★	需求摘要	响应	验证证据
FR-01.1	★	预案编制；综合/专项/现场分层；按分区、分时、分险细化	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-01.2	★	配置流程、任务、会议群组、通知人与调派人员	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-01.3	★	自定义任务并在预案启动时自动下发移动终端	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据

FR-01.4	否	附件、检索、修订、版本；宜提供标准示例模板	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-02.1	★	实时展示事件动态、续报、时间线、任务状态与处理人	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-02.2	★	地图展示周边人员动态、职责与就位；甲方提供定位基础设施和验收环境中的亚米级源数据，乙方负责接口、关联、≤2秒刷新与展示且不降低源精度	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-02.3	★	实时视频一键调阅、GB/T 28181；结合PI § 3.3、§ 8.1及模拟裁决，历史录像回放按强制要求处理，既有视频系统负责存储及≥30天保存，乙方负责接口调阅、回放和验证	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-02.4	否	地图展示物资站点、清单、数量和配置	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-03.1	★	人员档案、职责、小组和调派通知	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-03.2	否	值班计划与打卡联动，调整留痕	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-03.3	★	物资台账、数量、有效期与临期提醒；宜内置类别字典	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-03.4	★	盘点计划、移动盘点、自动比对和差异标识	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-04.1	★	月/季/年演练计划及监管频次	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-04.2	★	周期到达自动下发演练任务并留痕	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-04.3	★	演练执行、模板评估、报告和持续改进	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-05.1	★	Web/移动发起事件并多条件检索	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-05.2	★	核实审批、启动预案、生命周期跟踪和留痕	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-05.3	★	自动下发任务，支持反馈、催办和临时任务	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-05.4	★	关闭评估、事故调查、报告和知识沉淀	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-06.1	★	打卡小组、时段、点位和代执行留痕	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-06.2	★	点位维护、地图拾取、二维码和有效半径	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-06.3	★	点位/小组/人员统计及明细导出	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-06.4	★	缺卡/超时告警并经平台消息推送；甲方	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据

		提供既有统一通道及短信账号/签名/配额，乙方负责调用、并发、重试、回执与留痕		
FR-07.1	否	预案类型新增、修改、停用	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-07.2	★	事件类型维护；宜预置四大类	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-07.3	★	物资站点空间和地图位置配置	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-07.4	★	条目化、可复用评估模板	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-07.5	★	自定义核实审批环节/人/时限，调整留痕	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.1	★	移动发起、拍照、查看个人事件	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.2	★	移动接收、确认、反馈、上传和完成任务；消息责任按 CLR-004 分工，在正常验收通道验证≥20路、≥99%	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.3	否	移动知识库分类和关键字检索	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.4	★	移动查看并执行演练、提交结果	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.5	★	移动扫码打卡并校验身份/时段/范围	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-08.6	★	移动盘点并更新现有数量	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-09.1	★	应急事件/监控/流程统计、筛选与钻取	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-10.1	★	安防终端在线与告警统计、定位和跳转	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-11.1	★	物联网告警/客流、告警转事件、断连重试补传	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-11.2	★	中台提供身份、组织、权限、消息、工作流、文件存储、门户和数据汇聚；乙方只做应急业务适配，不重复建设通用平台能力	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据
FR-11.3	★	视频调阅与历史回放按强制要求处理；疏散门禁联动采用“应支持”，由授权人员确认后下发开启指令，服从既有门禁安全联锁，失败时告警并人工降级	无负偏离	设计、用例、测试/验收证据

技术规格逐条响应以合规模矩阵为准：39 条 FR 已建立响应与验证映射，34 条带“★”功能需求无负偏离；范围、责任、澄清和关键数字以冻结 Baseline 为准。所有`PENDING\_EVIDENCE`仅表示后续实施、联调、测试或验收时需形成证据，不表示现场

已完成。

表 14 响应类别相关说明

响应类别	响应结论	证据安排
功能与实质性条款	无负偏离	需求—设计—测试双向追踪、用例和验收记录
外部系统与环境	甲方提供条件、乙方适配验证	接口契约、联调、异常与降级记录
性能、安全与部署	按需求书指标设计并实测	性能报告、SCA/扫描/渗透复测、独立部署记录
管理、培训、服务与交付	按计划与交付清单承接	周报、签到考核、工单、服务台账、配置审计与签收

第十二章 项目团队

本项目为课程模拟。真实姓名、简历、资质、投入比例和到岗承诺均为【待人工确认】，不在技术标中虚构。以下为课程任务职责，不替代合同人员承诺。

表 15 角色相关说明

角色	课程分工	交付责任	复核关系
A 项目经理/总编	计划、整合、交付、风险	项目计划、风险登记册、技术标与一致性	C 合规复核
B 技术负责人	架构、接口、数据、验证	技术方案、实现与技术证据 facts、矩阵、澄清与符合性	A 复核
C 合规/需求负责人	需求、条款、数字、追踪		B 复核

第十三章 类似项目业绩

本项目为课程模拟，未提供可核验的类似项目业绩、合同、验收证明或客户授权材料，均为【待人工确认】。本章不虚构项目名称、金额、日期、客户、技术指标或履约结论；如后续投标需要，应由具备授权的主体补充真实证明材料并经合规核验。

第十四章 合理化建议

- 1. 在 M2 前以真实账号、网络和回执完成视频、消息、定位、地图、中台及门禁/消防的最小连通验证，先固化差异和降级路径，再进入依赖性开发。
- 2. 将基础数据模板、映射规则、抽样对账和确认记录作为数据初始化共同准入，避免用“已导入”替代“业务正确”。
- 3. 在 M3 前重复执行等效干净环境部署、恢复演练和配置审计，使独立部署、可运维性与验收证据同步形成。
- 4. 对 AI 辅助内容实行来源、版本、人工复核和测试证据闭环，避免错误实现、幻觉和证据链风险。

附录 A 术语和缩略语

表 16 术语相关说明

术语	说明
H5	嵌入甲方既有智慧管理 APP 的网页应用形态
RTM	需求—设计—测试双向追踪矩阵
SCA	软件成分分析，用于依赖与漏洞治理
M1—M5	需求确认、设计评审、初验、试运行、竣工验收正式里程碑

附录 B 接口报文/数据设计节选

表 17 接口类别相关说明

接口类别	输入/前置	输出/失败处理	责任边界
视频	既有目录、鉴权和服务	调阅/回放；超时和鉴权失败留痕	甲方既有存储；乙方适配验证
消息	通道、账号、签名和配额	发送、重试、回执和告警	甲方通道；乙方业务调用
定位/地图	源数据、坐标、楼层和地图服务	映射展示、质量与新鲜度提示	甲方基础能力；乙方接入展示
中台/物联网/门禁	契约、权限、窗口和安全联锁	业务适配、回执、降级和审计	既有能力不重建

附录 C 招标条款—投标方案索引表

表 18 条款类别相关说明

条款类别	方案位置	验证/交付位置
11 功能域与 39 FR	第四章、十一章	第七章、附录 E
接口、数据与边界	第二、三、五章	附录 B、交付清单
NFR/安全/部署	第七章、十一章	第七章、附录 E
计划、培训、服务	第八、九章	G1-06、交付清单
风险与变更	第八、九、十四章	G1-07、Issue/Change 记录

附录 D 数据字典（核心表节选）

表 19 对象相关说明

对象	关键字段类别	生命周期/审计要求
预案	类型、版本、分区、流程、任务、附件	审批、修订、运行快照
事件	来源、状态、时间线、预案、处理人	核实、启动、处置、关闭留痕
任务	接收人、时限、状态、反馈、回执	下发、确认、催办、完成留痕
资源/值班	人员、物资、站点、时段、点位	台账、盘点、打卡、异常记录

附录 E 质量度量目标与验收用例框架

表 20 维度相关说明

维度	代表用例	判定证据
功能	事件发起—预案启动—任务反馈闭环	用例、日志、审计与结果
接口	视频、消息、定位、物联网、中台联调	契约、回执、异常/降级记录
性能	需求书列明时效、刷新、并发与到达率	约定环境实测报告
安全/部署	权限、扫描、复测、干净环境部署	报告、修复闭环、部署记录

附录 F 评分要点响应对照表

表 21 要点相关说明

要点	本文件响应	佐证
需求理解与合规	第二、十一章	Baseline、合规矩阵
技术完整性	第三至七章	G1-04、接口/测试设计
实施、质量与服务	第八至十章	G1-06、G1-07、交付安排
可追溯性	附录 B—E	RTM、配置与验收证据

附录 G 交付文档清单与国标对照

表 22 类别相关说明

类别	交付项
软件与配置	源码、构建、镜像、配置、初始化与回滚脚本、H5 包
项目与设计	计划、需求、架构、概要、详细、接口、数据设计、RTM
测试与运维	测试报告、部署运维、用户、培训、试运行、总结与质保资料
合规与证据	开源许可证说明、扫描/复测、配置审计、培训/演练和验收记录

附录 A 主要接口与责任边界

视频、定位、消息、地图、宿主 APP、中台、物联网、信息发布、门禁/消防和部署环境均由甲方提供相应既有能力或条件；乙方在本系统范围内完成接口适配、联调、容错、降级、验证和留痕。

附录 B 风险、计划与合规文件索引

项目计划、风险登记册、合规矩阵、澄清记录和基线共同构成技术标的追溯依据。文件索引用于内部评审和后续实施，不作为已完成现场验收的证明。